

Régression logistique

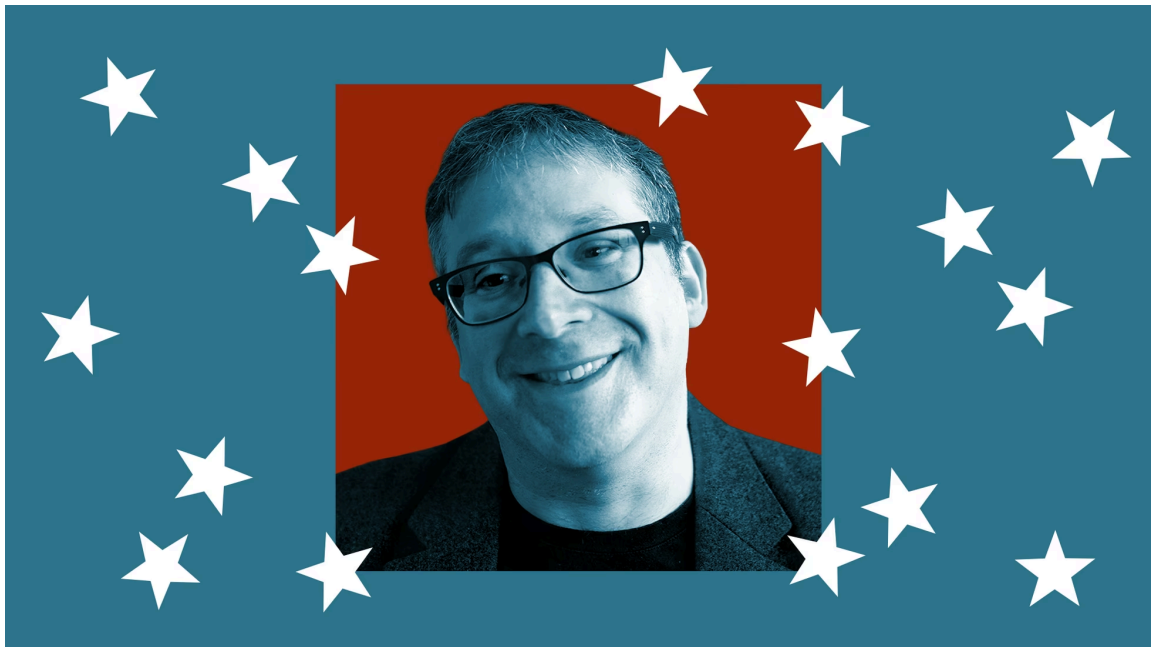
CSI 4506 - automne 2026

Marcel Turcotte

Version: août 9, 2026 11h49

Préambule

Message du jour



[AI and the Rise of Techno-Fascism in the United States](#) par Gary Kasparov, The Atlantic, 2025-09-05. (31m 13s)

Un podcast de 30 minutes où Garry Kasparov est rejoint par le scientifique cognitif Gary Marcus.

[Garry Kasparov](#) (né en 1963) est un grand maître d'échecs russe et ancien champion du monde, largement considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire. Il a occupé le premier rang mondial pendant près de deux décennies et est également connu pour ses matchs contre Deep Blue d'IBM ainsi que pour son activisme politique et ses écrits ultérieurs.

[Gary Marcus](#) (né en 1965) est un scientifique cognitif américain, auteur et entrepreneur. Il est connu pour ses critiques de l'apprentissage profond, ses travaux sur l'acquisition

du langage et le développement cognitif, et pour avoir fondé plusieurs startups en intelligence artificielle.

Kasparov et Marcus s'accordent à dire que l'IA est un outil—ni intrinsèquement utopique ni dystopique—and que les véritables risques proviennent de la manière dont elle est utilisée et par qui. Marcus souligne que les systèmes d'IA actuels manquent encore de véritable compréhension; ils fonctionnent par reconnaissance de motifs sur de vastes ensembles de données, et non par la compréhension de règles ou de concepts, ce qui entraîne des problèmes d'alignement : les machines font fréquemment des erreurs ou agissent de manière imprévue. Une préoccupation majeure est la manière dont l'IA amplifie la tromperie politique, la surveillance et la manipulation de l'information—des outils prisés par les intérêts autocratiques ou oligarchiques. Du côté positif, ils soutiennent que nous ne sommes pas impuissants : les sociétés démocratiques ont encore des leviers—réglementation légale, action de masse, résistance, insistance sur la responsabilité—et pourraient encore orienter l'IA pour qu'elle profite à la démocratie plutôt que de la saper. Le chemin par défaut est dangereux, mais avec une volonté politique, il n'est pas nécessaire de glisser irréversiblement vers le techno-fascisme.

(Résumé généré par ChatGPT 5 le 2025-09-16)

Objectifs d'apprentissage

- **Différencier** entre les paradigmes de classification binaire et de classification multi-classes.
- **Décrire** une méthodologie pour convertir des problèmes de classification multi-classes en tâches de classification binaire.
- **Implémenter** un algorithme de régression logistique, en se concentrant sur son application aux problèmes de classification.

Tâches de classification

Définitions

- La **classification binaire** est une tâche d'apprentissage supervisé dont l'objectif est de catégoriser des instances (exemples) en **deux classes distinctes**.
- Une tâche de **classification multi-classes** est un type de problème d'apprentissage supervisé où l'objectif est de catégoriser des instances en **trois classes distinctes ou plus**.

Attention : La **classification multi-classes** ne doit pas être confondue avec la **classification multi-étiquettes**, qui permet à une instance d'être associée à plusieurs classes. Les algorithmes conçus pour traiter ces tâches diffèrent de manière significative.

- Un exemple de tâche de classification binaire est la prédiction du statut de maladie à l'aide de données génomiques (Wu et al. 2018).
- Les chercheurs cherchent souvent à classer avec précision le type, le sous-type ou le stade d'un cancer en utilisant des données d'expression génique. Par exemple, dans le Pan-Cancer Atlas, des cancers spécifiques tels que le cancer du sein (BRCA), l'adénocarcinome du côlon (COAD), l'adénocarcinome pulmonaire (LUAD), le cancer de l'ovaire (OV) et le cancer de la thyroïde (THCA) peuvent être différenciés sur la base de leurs profils d'expression génique uniques (Alharbi et Vakanski 2023).

Classification binaire

- Certains algorithmes de machine learning sont spécifiquement conçus pour résoudre des problèmes de classification binaire.
 - La **régression logistique** et les **machines à vecteurs de support** (SVM) en sont des exemples.

Plus tard dans la présentation, assurez-vous de comprendre pourquoi la régression logistique est spécifiquement conçue pour résoudre les problèmes de classification binaire.

Classification multi-classes

- Tout **problème de classification multi-classes** peut être transformé en un **problème de classification binaire**.
- **Un-contre-tous (One-vs-All – OvA)**
 - Un **classificateur binaire distinct** est entraîné **pour chaque classe**.
 - Pour chaque classificateur, **une classe** est traitée comme la **classe positive**, et **toutes les autres classes** sont traitées comme les **classes négatives**.
 - L'**attribution finale** d'une étiquette de classe est effectuée en fonction du classificateur qui produit le **score de confiance le plus élevé** pour une entrée donnée.

Scikit-learn propose `OneVsRestClassifier`, un utilitaire conçu pour étendre les classificateurs binaires aux tâches de classification multi-classes via la stratégie One-vs-Rest.

Un exemple complet sera présenté à la fin du cours.

Régression logistique

Données et problème

- **Jeu de données** : Palmer Penguins
- **Tâche** : Classification binaire pour distinguer les manchots Gentoo des espèces non-Gentoo
- **Attribut** : Longueur des nageoires

Histogramme

```
In [1]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

try:
    from palmerpenguins import load_penguins
except ImportError:
    ! pip install palmerpenguins
    from palmerpenguins import load_penguins

# Charger le jeu de données Palmer Penguins
df = load_penguins()

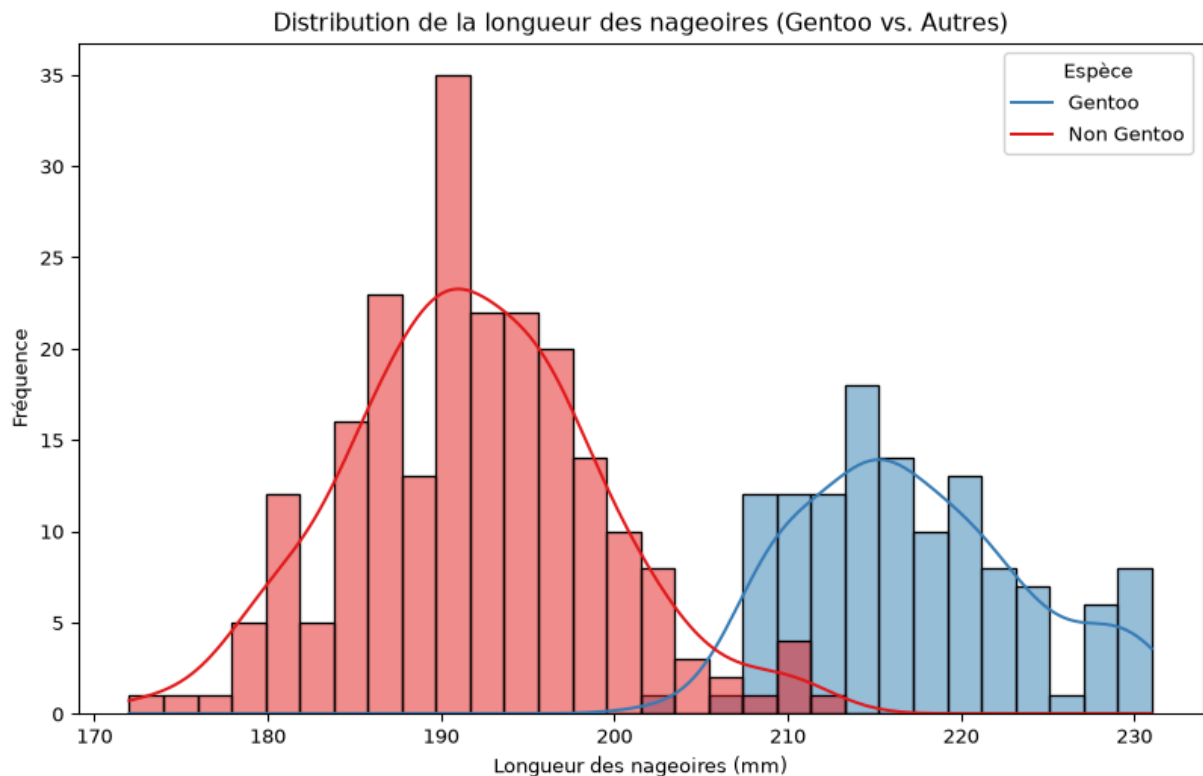
# Ne garder que 'flipper_length_mm' et 'species'
df = df[['flipper_length_mm', 'species']]

# Supprimer les lignes avec des valeurs manquantes (NaNs)
df.dropna(inplace=True)

# Créer une étiquette binaire : 1 si Gentoo, 0 sinon
df['is_gentoo'] = (df['species'] == 'Gentoo').astype(int)

# Séparer les attributs (X) et les étiquettes (y)
X = df[['flipper_length_mm']]
y = df['is_gentoo']

# Tracer la distribution des longueurs de nageoires par étiquette d'espèce
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.histplot(data=df, x='flipper_length_mm', hue='is_gentoo', kde=True, bins=30)
plt.title('Distribution de la longueur des nageoires (Gentoo vs. Autres)')
plt.xlabel('Longueur des nageoires (mm)')
plt.ylabel('Fréquence')
plt.legend(title='Espèce', labels=['Gentoo', 'Non Gentoo'])
plt.show()
```



Régression logistique (Logit)

- Malgré son nom, la **régression logistique** sert de **technique de classification** plutôt que de méthode de régression.
- Les **étiquettes** en régression logistique sont des valeurs binaires, notées $y_i \in \{0, 1\}$, ce qui en fait une **tâche de classification binaire**.
- L'objectif principal de la régression logistique est de déterminer la **probabilité** qu'un exemple donné x_i appartienne à la **classe positive**, c'est-à-dire $y_i = 1$.

La représentation des deux classes, **négative** et **positive**, par les valeurs 0 et 1 respectivement, n'est pas arbitraire. Ce choix est intrinsèquement lié à notre objectif de déterminer la **probabilité** qu'une instance x_i appartienne à la classe positive.

Bien que cet algorithme d'apprentissage puisse sembler peu remarquable au départ, il est essentiel de continuer à s'y intéresser, car la régression logistique s'avérera plus tard cruciale dans la discussion sur les réseaux de neurones artificiels.

Modèle

- **Cas Général** : $P(y = k|x, \theta)$, où k est une étiquette de classe.
- **Cas Binaire** : $y \in \{0, 1\}$
 - **Prédire** $P(y = 1|x, \theta)$

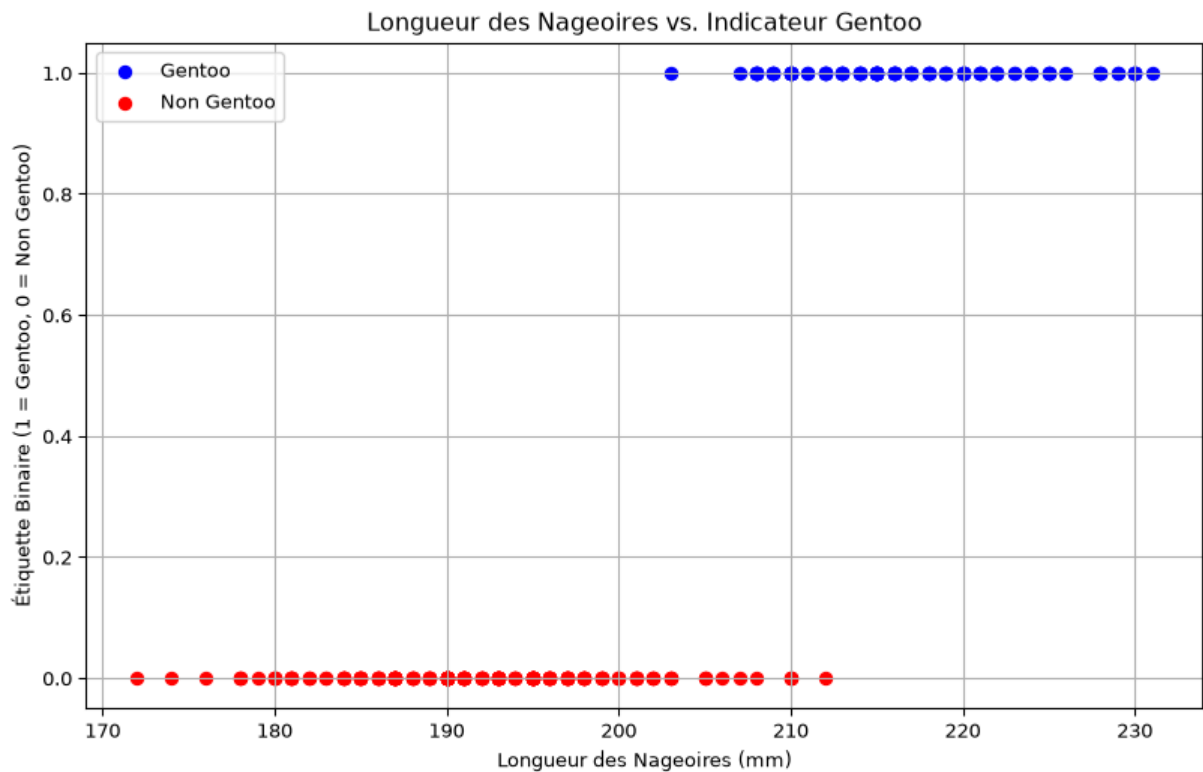
Visualiser nos données

```
In [2]: # Diagramme de dispersion de la longueur des nageoires vs. étiquette binaire
plt.figure(figsize=(10, 6))

# Points étiquetés comme Gentoo (is_gentoo = 1)
plt.scatter(
    df.loc[df['is_gentoo'] == 1, 'flipper_length_mm'],
    df.loc[df['is_gentoo'] == 1, 'is_gentoo'],
    color='blue',
    label='Gentoo'
)

# Points étiquetés comme Non Gentoo (is_gentoo = 0)
plt.scatter(
    df.loc[df['is_gentoo'] == 0, 'flipper_length_mm'],
    df.loc[df['is_gentoo'] == 0, 'is_gentoo'],
    color='red',
    label='Non Gentoo'
)

plt.title('Longueur des Nageoires vs. Indicateur Gentoo')
plt.xlabel('Longueur des Nageoires (mm)')
plt.ylabel('Étiquette Binaire (1 = Gentoo, 0 = Non Gentoo)')
plt.legend(loc='best')
plt.grid(True)
plt.show()
```



Intuition

Ajuster une régression linéaire n'est pas la solution, mais ...

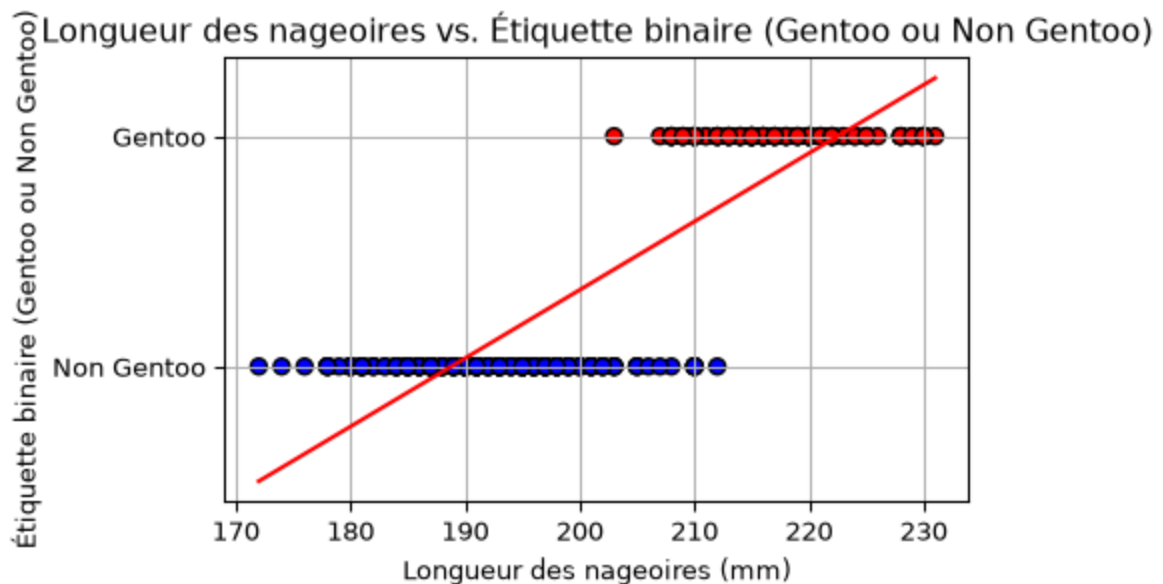
```
In [3]: from sklearn.linear_model import LinearRegression
import pandas as pd

lin_reg = LinearRegression()
lin_reg.fit(X, y)

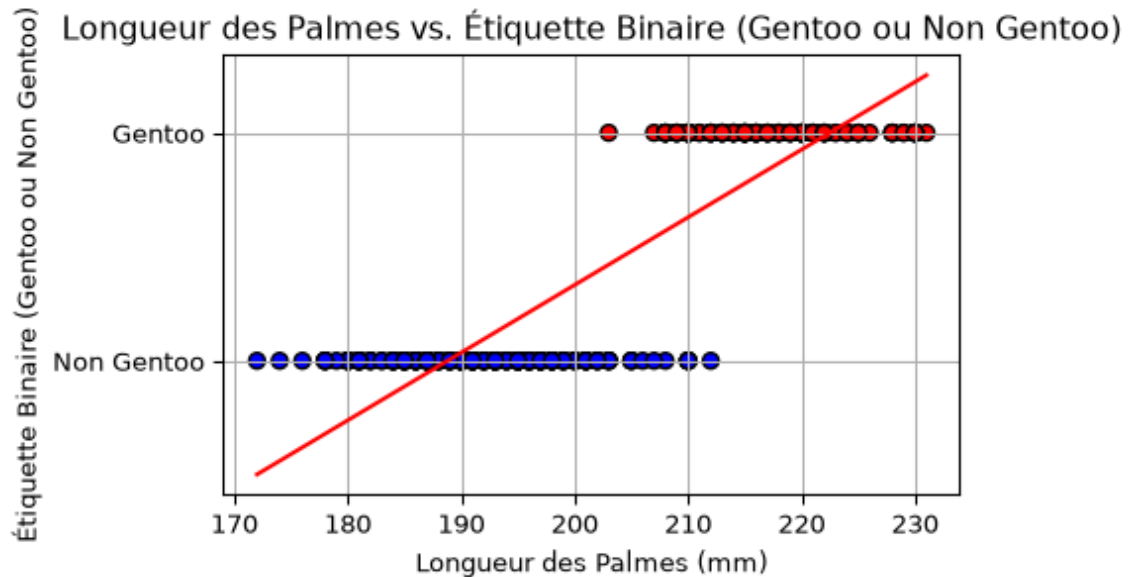
X_new = pd.DataFrame([X.min(), X.max()], columns=X.columns)

y_pred = lin_reg.predict(X_new)

# Tracer le nuage de points
plt.figure(figsize=(5, 3))
plt.scatter(X, y, c=y, cmap='bwr', edgecolor='k')
plt.plot(X_new, y_pred, "r-")
plt.xlabel('Longueur des nageoires (mm)')
plt.ylabel('Étiquette binaire (Gentoo ou Non Gentoo)')
plt.title('Longueur des nageoires vs. Étiquette binaire (Gentoo ou Non Gentoo)')
plt.yticks([0, 1], ['Non Gentoo', 'Gentoo'])
plt.grid(True)
plt.show()
```

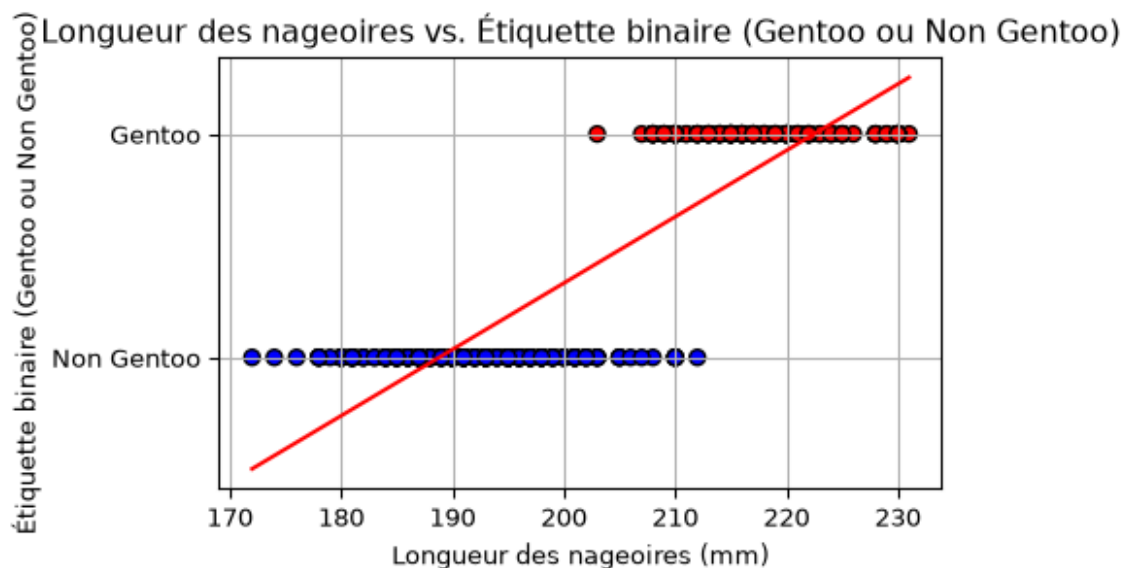


Intuition (suite)



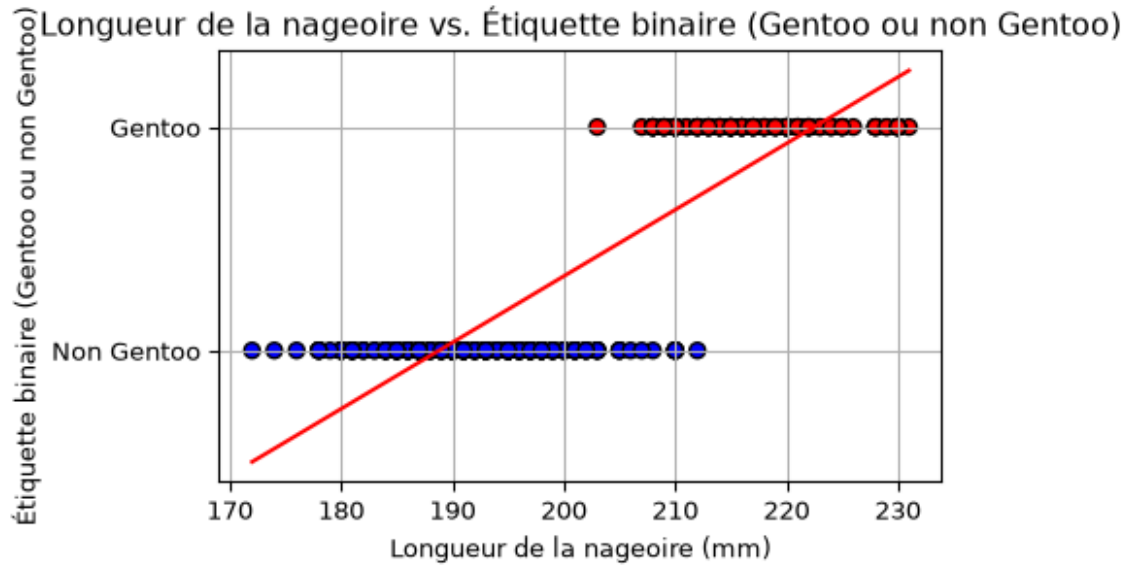
- Une haute `flipper_length_mm` aboutit généralement à une sortie du modèle proche de 1.
- Inversement, une faible `flipper_length_mm` produit généralement une sortie du modèle proche de 0.
- Notamment, les sorties du modèle ne sont pas confinées à l'intervalle $[0, 1]$ et peuvent occasionnellement être inférieures à 0 ou dépasser 1.

Intuition (suite)



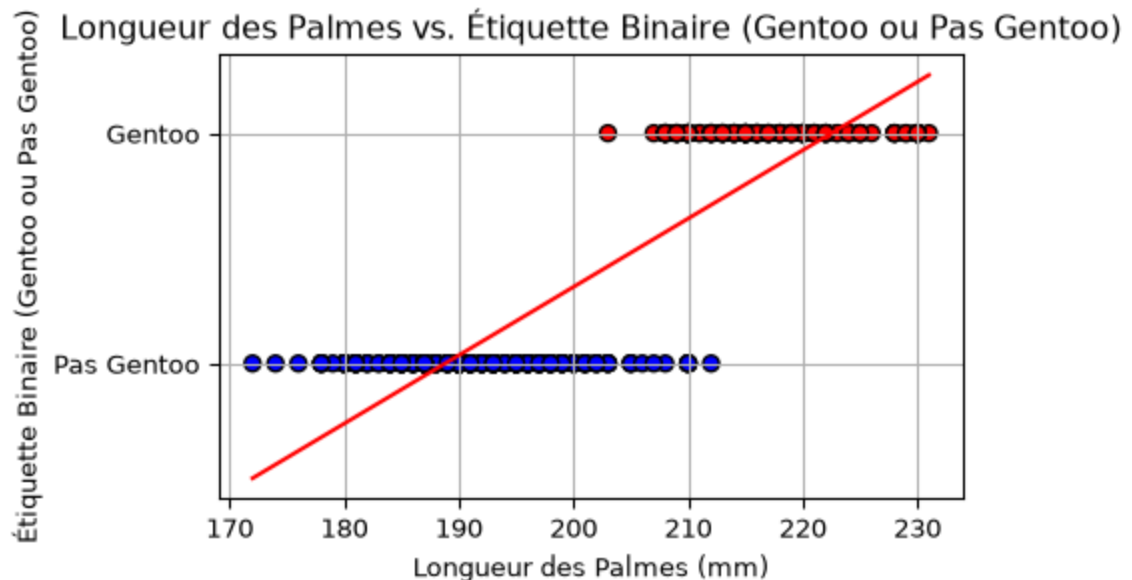
- Pour un **seul attribut**, la frontière de décision est un **point spécifique**.
- Dans ce cas, la **frontière de décision** est d'environ 205.

Intuition (suite)



- À mesure que `longueur_nageoire_mm` augmente de 205 à 230, la confiance dans la classification de l'exemple en tant que Gentoo augmente.
- Inversement, à mesure que `longueur_nageoire_mm` diminue de 205 à 170, la confiance dans la classification de l'exemple en tant que non-Gentoo augmente.

Intuition (suite)



- Pour **les valeurs proches de la frontière de décision**, 205, certains exemples sont classés comme Gentoo tandis que d'autres ne le sont pas, ce qui conduit à une incertitude de classification comparable à un lancer de pièce (**probabilité de 0,5**).

Fonction logistique

Fonction logistique

La **fonction logistique standard** transforme une entrée à valeur réelle de $\mathbb{R}$ en l'intervalle ouvert $(0, 1)$. La fonction est définie comme suit :

$$\sigma(t) = \frac{1}{1 + e^{-t}}$$

```
# Fonction Sigmoid
def sigmoid(t):
    return 1 / (1 + np.exp(-t))

# Générer des valeurs de t
t = np.linspace(-6, 6, 1000)

# Calculer les valeurs de y pour la fonction sigmoïde
sigma = sigmoid(t)

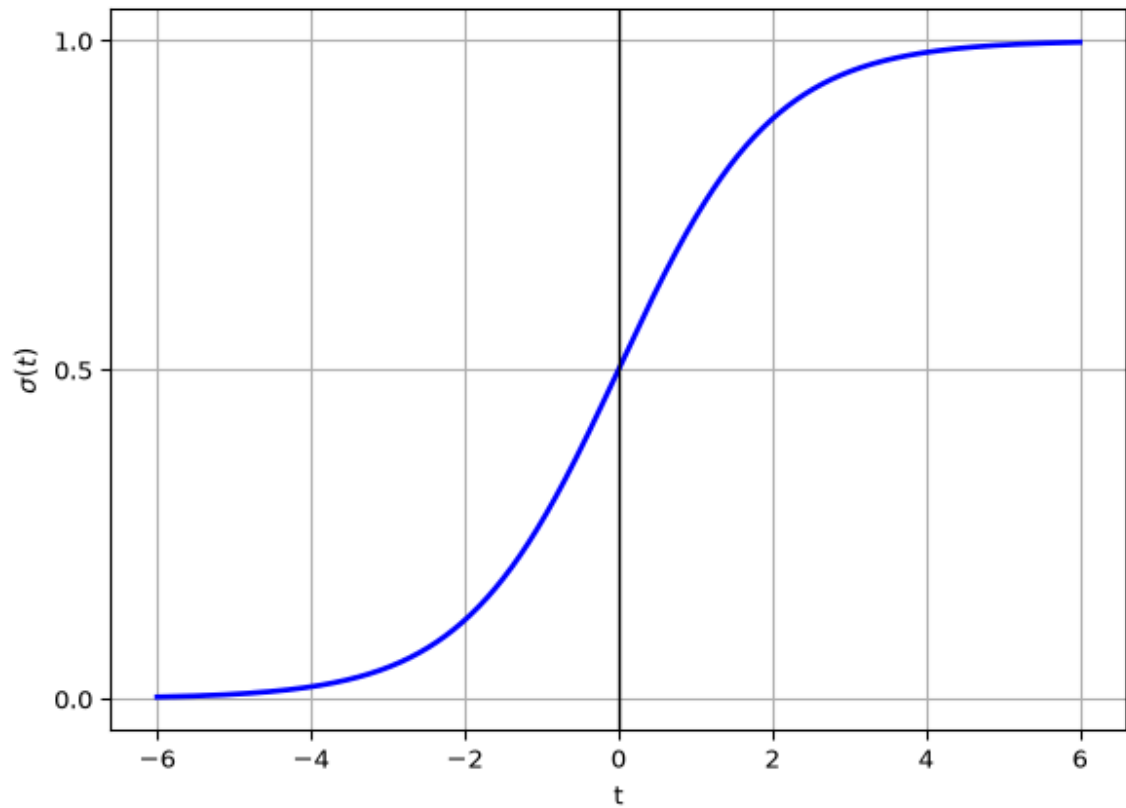
# Créer une figure
fig, ax = plt.subplots()
ax.plot(t, sigma, color='blue', linewidth=2) # Garder la courbe opaque

# Tracer l'axe vertical à x = 0
ax.axvline(x=0, color='black', linewidth=1)

# Ajouter des étiquettes sur l'axe vertical
ax.set_yticks([0, 0.5, 1.0])

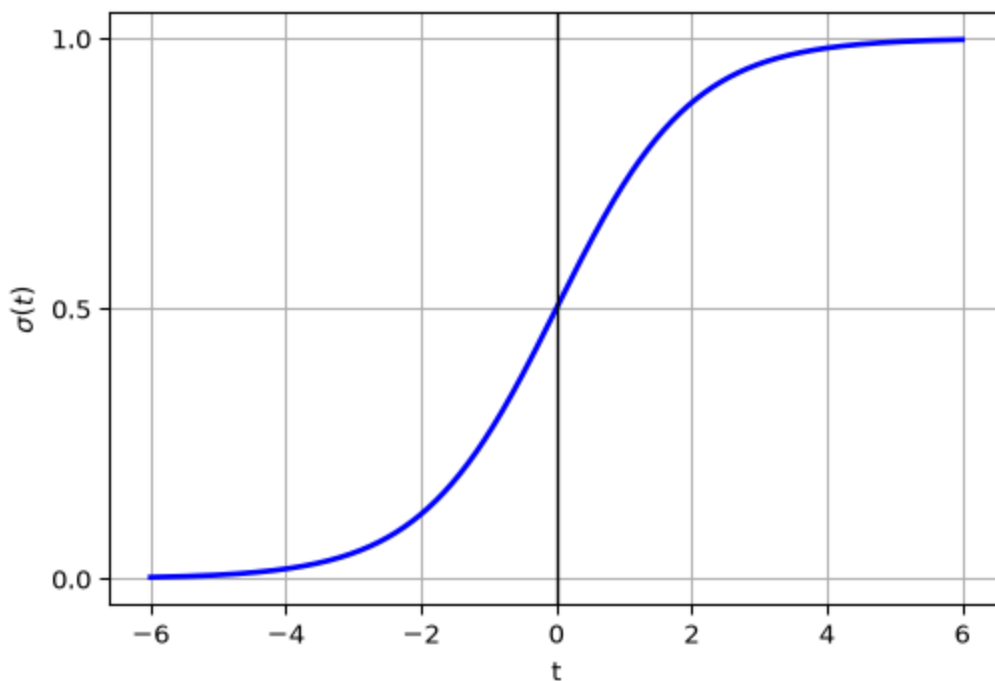
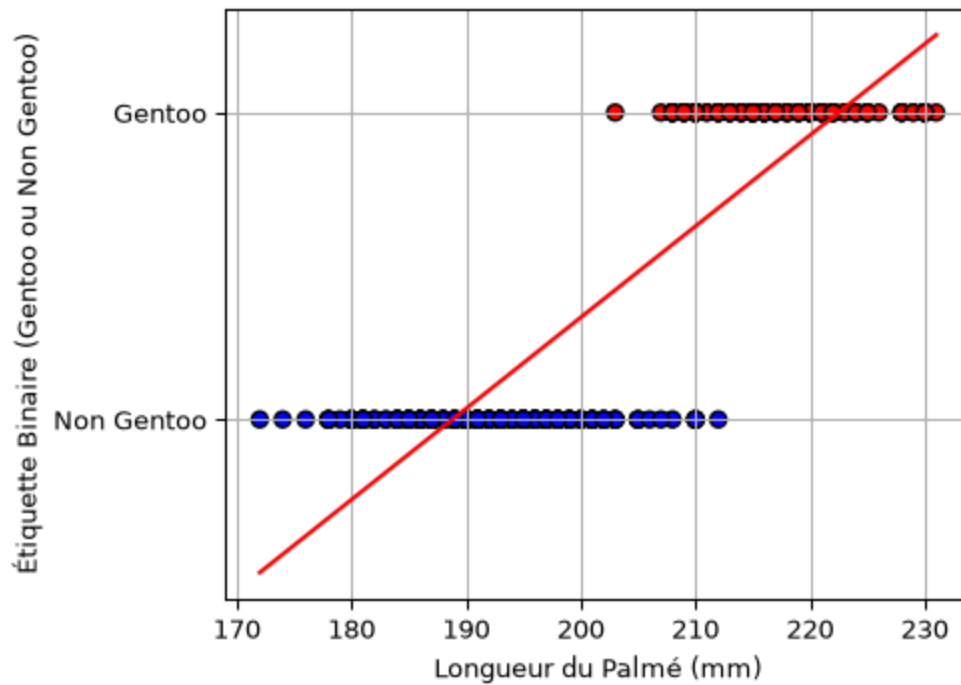
# Ajouter des étiquettes aux axes
ax.set_xlabel('t')
ax.set_ylabel(r'$\sigma(t)$')

plt.grid(True)
plt.show()
```



- Lorsque la variable d'entrée t est égale à 0, la sortie de la fonction logistique est de 0,5.
 - En effet, $e^{-t} = e^0 = 1$ et donc $\frac{1}{1+e^{-t}} = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$.
- À mesure que t augmente, la valeur de sortie se rapproche de 1.
 - Lorsque $t \rightarrow \infty$, $e^{-t} \rightarrow 0$.
- Inversement, à mesure que t devient plus négatif, la valeur de sortie se rapproche de 0.
 - Lorsque $t \rightarrow -\infty$, $e^{-t} \rightarrow \infty$ (les deux signes négatifs s'annulent).
- La fonction logistique standard est également couramment appelée **fonction sigmoïde**.

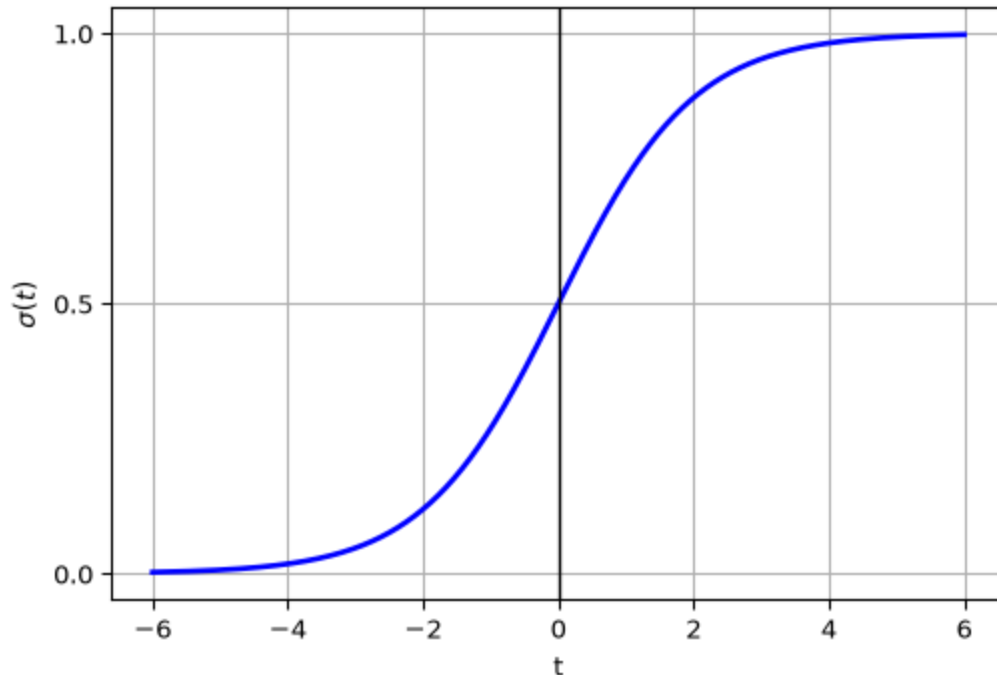
Régression logistique (intuition)



- Lorsque la **distance à la frontière de décision** est **zéro**, l'incertitude est élevée, rendant une probabilité de **0,5** appropriée.
- À mesure que nous nous **éloignons de la frontière de décision**, la confiance augmente, justifiant des probabilités **plus hautes** ou **plus basses** en conséquence.

Fonction logistique

Une courbe en forme de S, telle que la fonction logistique standard (également appelée **sigmoïde**), est qualifiée de **fonction d'écrasement** (*squashing function*) car elle transforme un large domaine d'entrée en une plage de sortie restreinte.



$$\sigma(t) = \frac{1}{1 + e^{-t}}$$

Régression Logistique (Logit)

- De manière analogue à la **régression linéaire**, la **régression logistique** calcule une somme pondérée des attributs d'entrée, exprimée comme suit :

$$\theta_0 + \theta_1 x_i^{(1)} + \theta_2 x_i^{(2)} + \dots + \theta_D x_i^{(D)}$$

- Cependant, l'utilisation de la fonction sigmoïde limite sa sortie à l'intervalle $(0, 1)$:

$$\sigma(\theta_0 + \theta_1 x_i^{(1)} + \theta_2 x_i^{(2)} + \dots + \theta_D x_i^{(D)})$$

Notation

- Equation de la **régression logistique**:

$$\sigma(\theta_0 + \theta_1 x_i^{(1)} + \theta_2 x_i^{(2)} + \dots + \theta_D x_i^{(D)})$$

- Multipliant θ_0 (intercept/bias) by 1:

$$\sigma(\theta_0 \times 1 + \theta_1 x_i^{(1)} + \theta_2 x_i^{(2)} + \dots + \theta_D x_i^{(D)})$$

- Multipliant θ_0 by $x_i^{(0)} = 1$:

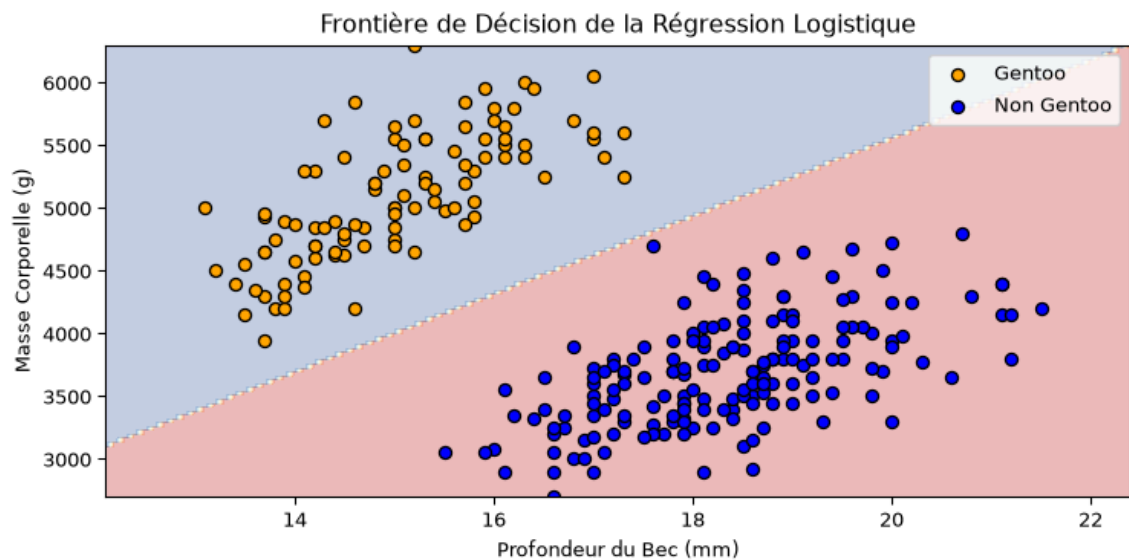
$$\sigma(\theta_0 x_i^{(0)} + \theta_1 x_i^{(1)} + \theta_2 x_i^{(2)} + \dots + \theta_D x_i^{(D)})$$

Régression logistique

Le modèle de **Régression Logistique**, sous sa forme vectorisée, est défini comme suit :

$$h_{\theta}(x_i) = \sigma(\theta x_i) = \frac{1}{1 + e^{-\theta x_i}}$$

Une caractéristique supplémentaire, $x_i^{(0)} = 1$, a été ajoutée à x_i , et θ_0 est le terme d'interception/biais. ## Régression logistique (deux attributs)



$$h_{\theta}(x_i) = \sigma(\theta x_i)$$

- En régression logistique, **la probabilité de classer correctement un exemple augmente à mesure que sa distance par rapport à la frontière de décision augmente**. - Ce principe est valable pour les classes **positives** et **négatives**. - Un exemple situé sur la frontière de décision a une **probabilité de 50%** d'appartenir à l'une ou l'autre des classes. ## Régression logistique - Le modèle de **Régression Logistique**, sous sa forme vectorisée, est défini comme suit :

$$h_{\theta}(x_i) = \sigma(\theta x_i) = \frac{1}{1 + e^{-\theta x_i}}$$

- Les **prédictions** sont faites comme suit :

- $y_i = 0$, si $h_{\theta}(x_i) < 0.5$
- $y_i = 1$, si $h_{\theta}(x_i) \geq 0.5$

...

- Les valeurs de θ sont apprises en utilisant la **descente de gradient**.

<https://youtu.be/yIYKR4sgzI8>

Attribution : [StatQuest: Logistic Regression](#) par Josh Starmer.

"StatQuest décompose les méthodes complexes de statistiques et d'apprentissage automatique en petites sections faciles à comprendre. StatQuest ne simplifie pas excessivement le matériel ; au contraire, il vous renforce pour que vous soyez plus intelligent et ayez une meilleure compréhension des statistiques et de l'apprentissage automatique." C'est souvent un bon point de départ pour acquérir l'intuition nécessaire à la compréhension des concepts statistiques et d'apprentissage automatique.

Chiffres manuscrits

1989 Yann LeCun

<https://www.youtube.com/watch?v=H0oEr40YhrQ>

Reconnaissance de chiffres manuscrits

Objectifs :

- Développer un **modèle de régression logistique** pour la **reconnaissance de chiffres manuscrits**.
- Visualiser les **informations** et les **motifs** acquis par le modèle.

Nous utilisons les [jeux de données UCI ML de chiffres manuscrits](#).

Chiffres manuscrits

Chargement du jeu de données

```
In [14]: from sklearn.datasets import load_digits  
  
digits = load_digits()
```

Quel est le type de `digits.data`

```
In [15]: type(digits.data)  
numpy.ndarray
```

Développement d'un **modèle de régression logistique** pour la **reconnaissance des chiffres manuscrits** de ce jeux de données de l'UCI ML.

Chiffres manuscrits

Combien d'exemples (`N`) et combien d'attributs (`D`)?

```
In [16]: digits.data.shape
```

```
(1797, 64)
```

Définition des valeurs de `N` et `D`

```
In [17]: N, D = digits.data.shape
```

`target` a-t-il le même nombre d'entrées (exemples) que `data` ?

```
In [18]: digits.target.shape
```

```
(1797,)
```

Chiffres manuscrits

Quelles sont la largeur et la hauteur de ces images ?

```
In [19]: digits.images.shape
```

```
(1797, 8, 8)
```

Définition des valeurs de `width` et `height`

```
In [20]: _, width, height = digits.images.shape
```

Chiffres manuscrits

Définition des valeurs de `X` et `y`

```
In [21]: X = digits.data
         y = digits.target
```

Chiffres manuscrits

`X[0]` est un vecteur de taille `width * height = D` ($8 \times 8 = 64$).

```
In [22]: X[0]
```



```
array([ 0.,  0.,  5., 13.,  9.,  1.,  0.,  0.,  0.,  0., 13., 15., 10.,
        15.,  5.,  0.,  0.,  3., 15.,  2.,  0., 11.,  8.,  0.,  0.,  4.,
        12.,  0.,  0.,  8.,  8.,  0.,  0.,  5.,  8.,  0.,  0.,  9.,  8.,
         0.,  0.,  4., 11.,  0.,  1., 12.,  7.,  0.,  0.,  2., 14.,  5.,
        10., 12.,  0.,  0.,  0.,  0.,  6., 13., 10.,  0.,  0.,  0.])

...
```

Il correspond à une image de $8 \times 8 = 64$.

```
In [23]: X[0].reshape(width, height)
```

```
array([[ 0.,  0.,  5., 13.,  9.,  1.,  0.,  0.],
       [ 0.,  0., 13., 15., 10., 15.,  5.,  0.],
       [ 0.,  3., 15.,  2.,  0., 11.,  8.,  0.],
       [ 0.,  4., 12.,  0.,  0.,  8.,  8.,  0.],
       [ 0.,  5.,  8.,  0.,  0.,  9.,  8.,  0.],
       [ 0.,  4., 11.,  0.,  1., 12.,  7.,  0.],
       [ 0.,  2., 14.,  5., 10., 12.,  0.,  0.],
       [ 0.,  0.,  6., 13., 10.,  0.,  0.,  0.]])
```

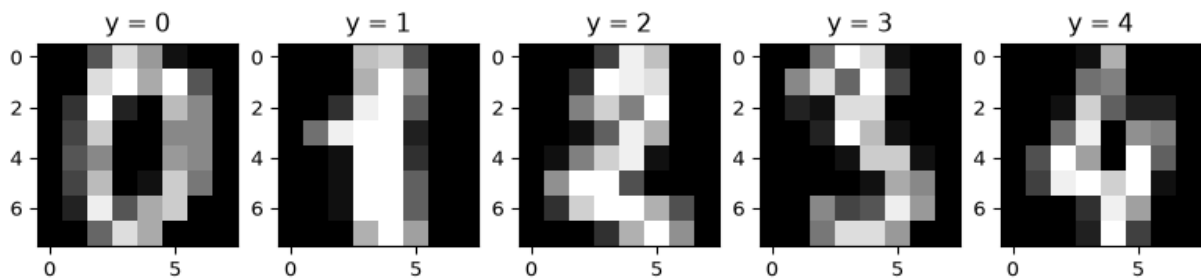
Chiffres manuscrits

Afficher les `n=5` premiers exemples.

```
In [24]: import matplotlib.pyplot as plt
```

```
plt.figure(figsize=(10,2))
n = 5

for index, (image, label) in enumerate(zip(X[0:n], y[0:n])):
    plt.subplot(1, n, index + 1)
    plt.imshow(np.reshape(image, (width,width)), cmap=plt.cm.gray)
    plt.title(f'y = {label}')
```



Les valeurs d'intensité proches de 0 sont représentées en noir, tandis que les valeurs élevées sont représentées en blanc.

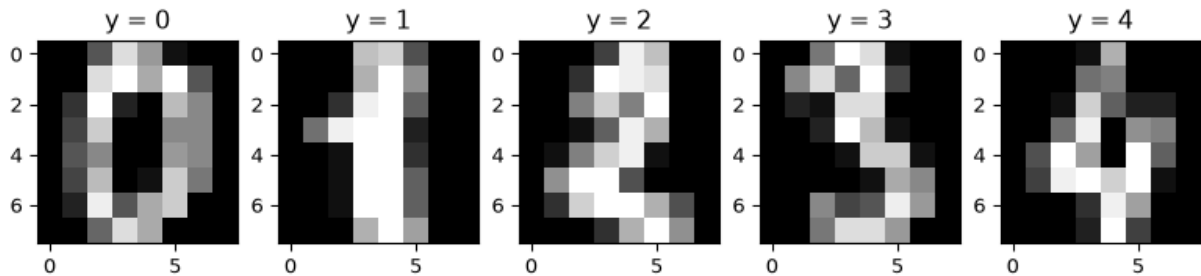
Utiliser `cmap=plt.cm.binary` afin d'inverser les images (intensité proches de 0 en blanc, valeurs élevées en noir).

Chiffres manuscrits

```
In [25]: import matplotlib.pyplot as plt

plt.figure(figsize=(10,2))
n = 5

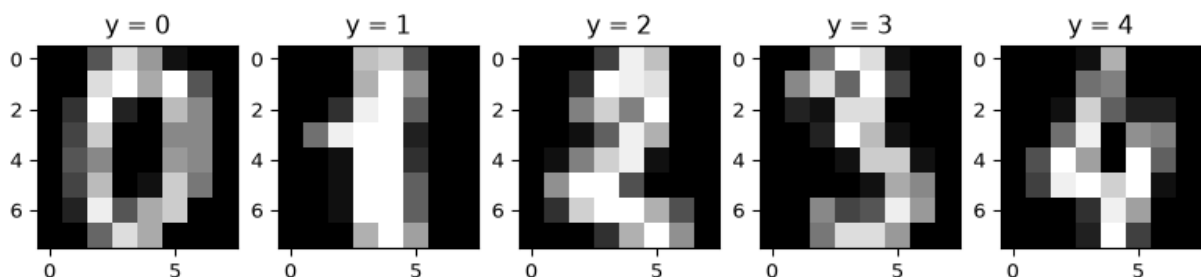
for index, (image, label) in enumerate(zip(X[0:n], y[0:n])):
    plt.subplot(1, n, index + 1)
    plt.imshow(np.reshape(image, (width,width)), cmap=plt.cm.gray)
    plt.title(f'y = {label}')
```



- Dans notre ensemble de données, chaque x_i est un **vecteur d'attributs** de taille $D = 64$.
- Ce vecteur est formé en concaténant les lignes d'une image de 8×8 .
- La fonction `reshape` est utilisée pour convertir ce vecteur de 64 dimensions en son format original d'image 8×8 .

Chiffres manuscrits

In [26]:



- Nous allons entraîner **10 classificateurs**, chacun correspondant à un chiffre spécifique dans une approche **Un-contre-Tous (OvA)**.
- Chaque classificateur déterminera les valeurs optimales des θ_j (associées aux attributs pixels), lui permettant de distinguer un chiffre de tous les autres.

Chiffres manuscrits

```
In [27]: from sklearn.model_selection import train_test_split

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.1, ran
```

Chiffres manuscrits

Les algorithmes d'optimisation fonctionnent généralement mieux lorsque les attributs ont des plages de valeurs similaires.

```
In [28]: from sklearn.preprocessing import StandardScaler

scaler = StandardScaler()
X_train = scaler.fit_transform(X_train)
X_test = scaler.transform(X_test)
```

Discussion : importance d'appliquer `fit_transform` uniquement à `X_train`

Certains classificateurs présentent des performances sous-optimales lorsqu'il existe des variations significatives dans les échelles des attributs. Ce problème est particulièrement accentué dans les classificateurs qui utilisent la descente de gradient pour l'optimisation des paramètres, car ils peuvent être affectés négativement par les écarts d'échelle des attributs. Par conséquent, la standardisation des attributs est une pratique largement adoptée pour atténuer ce problème.

`StandardScaler` est une approche couramment utilisée. Pour un attribut donné, les valeurs sont transformées comme suit :

$$z = \frac{(x - \mu)}{\sigma}$$

où μ est la moyenne de toutes les valeurs pour cet attribut dans les données d'entraînement, et σ l'écart type correspondant.

Appeler `fit` oblige le scaler à apprendre la moyenne et l'écart type de chaque attribut. Appeler `transform` applique la transformation sur le jeu de données désigné. Enfin, appeler `fit_transform` combine les deux étapes.

Ce serait une erreur d'appliquer `fit` ou `fit_transform` sur l'ensemble du jeu de données, une erreur appelée **fuite de données** (*data leakage*). Les informations du jeu de test influenceraient la moyenne et l'écart type appris par le scaler. Les données d'entraînement seraient transformées en utilisant des informations biaisées par le jeu de test. Le modèle apprendrait à partir de données d'entraînement mises à l'échelle en utilisant des informations biaisées par le jeu de test. Le jeu de test ne serait plus indépendant.

Il est primordial de mettre à l'échelle les données de test. Le modèle a été entraîné sur des données mises à l'échelle, ici avec des valeurs moyennes centrées à zéro et un écart type de 1. Les données originales étaient probablement sur une échelle très différente. Imaginez un attribut représentant la température en Celsius, avec des valeurs de -40 à 40. Un autre attribut, représentant une note, avec des valeurs de 0 à 100. Le modèle produirait des résultats incohérents sur de telles données. Les données de test doivent être mises à l'échelle en utilisant la moyenne et l'écart type des données d'entraînement, qui représentent le cadre de référence pour son entraînement.

1. **Équité dans l'évaluation (pas de tricherie) :** Si vous utilisez les données de test pour calculer la moyenne et la variance, vous jetez un coup d'œil aux réponses. Même si c'est "juste" une moyenne et un écart type, cela reste des informations provenant du jeu de test. Cela viole le principe selon lequel les données de test doivent rester complètement invisibles jusqu'à l'évaluation.
2. **Cohérence de la distribution :** Le modèle a été entraîné en supposant que les attributs sont centrés et mis à l'échelle en utilisant la distribution d'entraînement. Si vous mettez à l'échelle les données de test différemment (par exemple, avec sa propre moyenne/écart type), alors les nombres que le modèle voit ne correspondent plus à la distribution sur laquelle il a été entraîné. C'est comme donner au modèle des entrées dans une "nouvelle langue."
3. **Perspective de déploiement :** Dans les applications réelles, vous n'aurez que la distribution d'entraînement pour calculer les paramètres de mise à l'échelle. Lorsque le modèle est déployé, vous ne pouvez pas arrêter le temps pour recalculer la mise à l'échelle chaque fois que de nouvelles données arrivent — vous devez appliquer la transformation fixe apprise à partir des données d'entraînement.

"Le scaler fait partie du modèle." Tout comme les poids dans la régression logistique, la moyenne et la variance du `StandardScaler` sont **appries à partir du jeu d'entraînement**. Une fois apprises, elles deviennent des paramètres fixes de votre pipeline de pré-traitement.

"Entraînement vs. examen." Les données d'entraînement sont votre matériel d'étude ; les données de test sont l'examen. Vous ne pouvez pas regarder les questions de l'examen pour préparer vos notes (utiliser les données de test pour la mise à l'échelle), et vous ne pouvez pas changer le système de notation de l'examen à mi-chemin (mise à l'échelle des données de test séparément). Vous devez vous préparer avec vos notes d'étude (distribution d'entraînement) et ensuite passer l'examen dans le même cadre.

"La même règle pour tout le monde." La mise à l'échelle est comme utiliser une règle pour mesurer des hauteurs. Vous calibrez la règle une fois avec les données d'entraînement. Si vous utilisiez une règle différente pour les données de test, les nombres ne seraient plus comparables.

Chiffres manuscrits

```
In [29]: from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.multiclass import OneVsRestClassifier

clf = OneVsRestClassifier(LogisticRegression())
clf = clf.fit(X_train, y_train)
```

Demander au classificateur de résoudre une tâche multiclassées en utilisant **un-contre-tous (OvR)**, aussi connu sous le nom d'OvA. Les classificateurs dans `sklearn` ont un [support multiclasse intégré](#).

Chaque régression logistique trouve un **hyperplan** dans un **espace à 64 dimensions** qui sépare les données en deux classes.

Chiffres manuscrits

Application du classificateur à notre ensemble de test

```
In [30]: from sklearn.metrics import classification_report

y_pred = clf.predict(X_test)

print(classification_report(y_test, y_pred))
```

	precision	recall	f1-score	support
0	1.00	1.00	1.00	17
1	1.00	1.00	1.00	11
2	1.00	1.00	1.00	17
3	1.00	0.94	0.97	17
4	1.00	1.00	1.00	25
5	0.96	1.00	0.98	22
6	1.00	1.00	1.00	19
7	1.00	0.95	0.97	19
8	0.80	1.00	0.89	8
9	0.96	0.92	0.94	25
accuracy			0.98	180
macro avg	0.97	0.98	0.97	180
weighted avg	0.98	0.98	0.98	180

Visualisation

Combien de classes ?

```
In [31]: clf.classes_

array([0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9])

...
```

Les coefficients et les intercepts sont dans des tableaux distincts.

```
In [32]: (clf.estimators_[0].coef_.shape, clf.estimators_[0].intercept_.shape)

((1, 64), (1,))

...
```

Les intercepts sont θ_0 , tandis que les coefficients sont $\theta_j, j \in [1, 64]$.

Adapté de [MNIST digits classification using Logistic regression in Scikit-Learn](#), consulté le 2024-09-23.

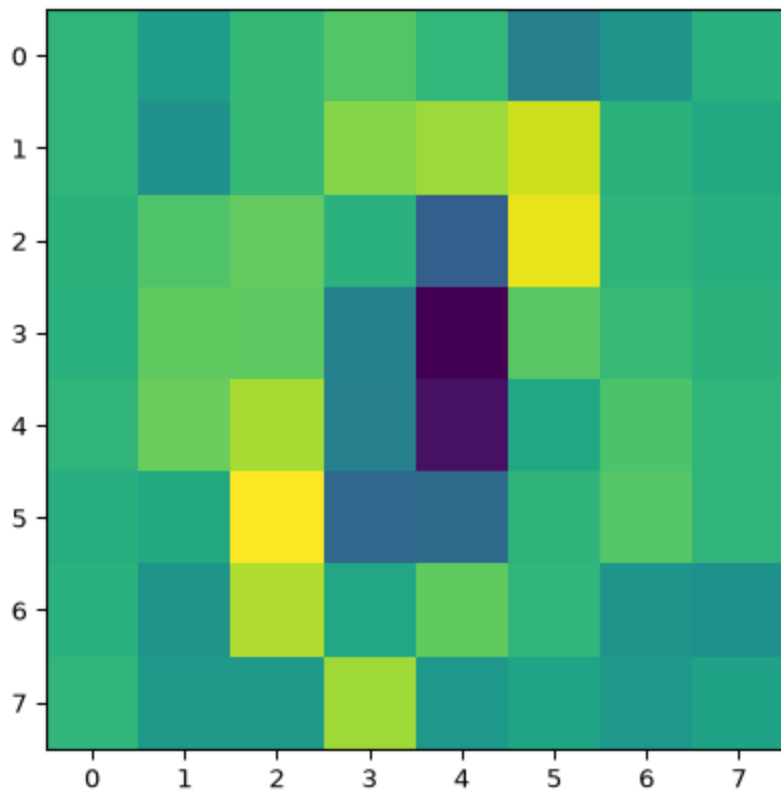
Visualisation

```
In [33]: clf.estimators_[0].coef_[0].round(2).reshape(width, height)

array([[ 0.   , -0.25,  0.04,  0.21,  0.02, -0.58, -0.36, -0.05],
       [ 0.   , -0.39,  0.04,  0.43,  0.53,  0.72, -0.03, -0.12],
       [-0.03,  0.19,  0.28, -0.04, -0.94,  0.84, -0.01, -0.06],
       [-0.04,  0.27,  0.26, -0.57, -1.75,  0.24,  0.07, -0.03],
       [ 0.   ,  0.32,  0.57, -0.58, -1.62, -0.15,  0.17,  0.   ],
       [-0.08, -0.13,  0.92, -0.85, -0.83, -0.01,  0.22, -0.   ],
       [-0.04, -0.36,  0.61, -0.14,  0.28,  0.01, -0.37, -0.41],
       [ 0.01, -0.31, -0.31,  0.54, -0.32, -0.18, -0.32, -0.21]])
```

Visualisation

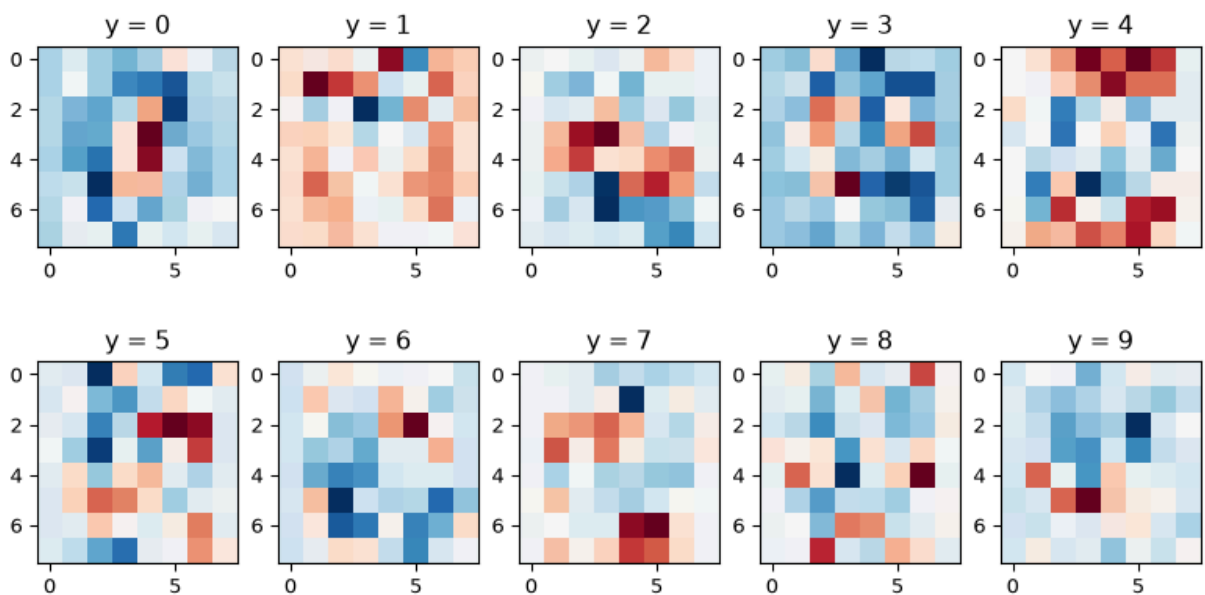
```
In [34]: coef = clf.estimators_[0].coef_
plt.imshow(coef[0].reshape(width,height))
```



Visualisation

```
In [35]: plt.figure(figsize=(10,5))

for index in range(len(clf.classes_)):
    plt.subplot(2, 5, index + 1)
    plt.title(f'y = {clf.classes_[index]}')
    # plt.imshow(clf.coef_[index].reshape(width,width),
    plt.imshow(clf.estimators_[index].coef_.reshape(width,width),
               cmap=plt.cm.RdBu)
```



Chaque `LogisticRegression` apprend `D=64` paramètres θ_j .

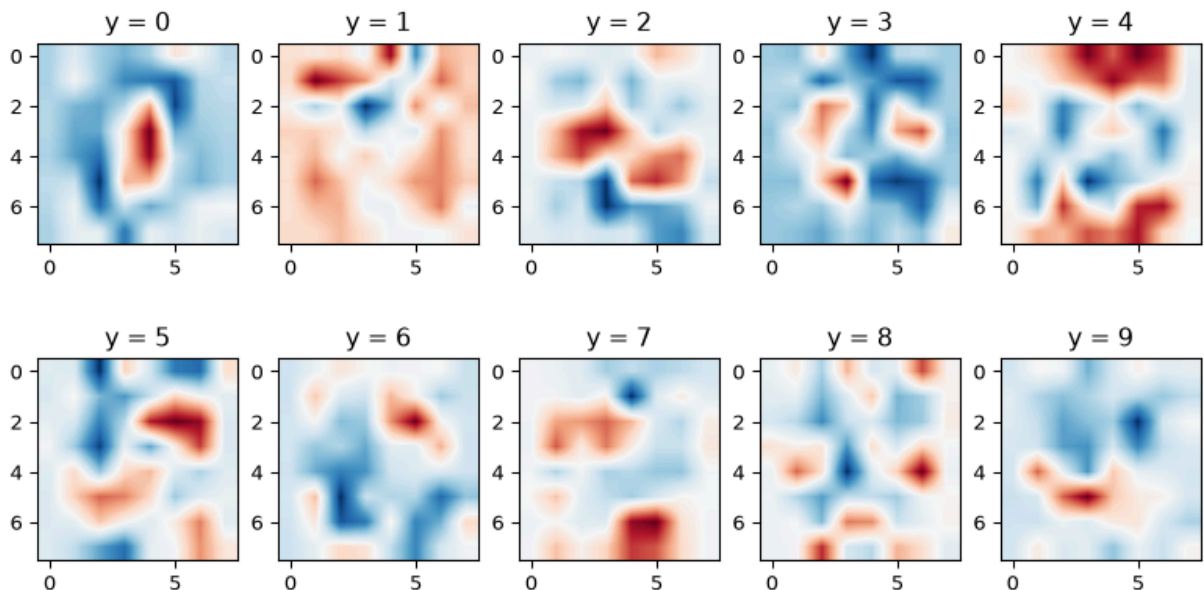
Dans les images ci-dessus, les pixels rouges correspondent à des coefficients négatifs, tandis que les pixels bleus correspondent à des coefficients positifs.

Pour le premier classificateur, qui prédit le chiffre '0', le modèle attribue des poids négatifs aux pixels de haute intensité au centre de l'image et des poids positifs aux pixels de haute intensité dans la région ovale entourant le centre.

Visualisation

```
In [36]: plt.figure(figsize=(10,5))

for index in range(len(clf.classes_)):
    plt.subplot(2, 5, index + 1)
    plt.title(f'y = {clf.classes_[index]}')
    # plt.imshow(clf.coef_[index].reshape(width,width),
    plt.imshow(clf.estimators_[index].coef_.reshape(width,width),
               cmap=plt.cm.RdBu,
               interpolation='bilinear')
```



<https://youtu.be/AX-ZEC-71DI>

Attribution: [Machine Learning and Logistic Regression](#), IBM Technology, 2024-07-19.

Prologue

Références

Alharbi, Fadi, et Aleksandar Vakanski. 2023. « Machine Learning Methods for Cancer Classification Using Gene Expression Data: A Review ». *Bioengineering* 10 (2): 173. <https://doi.org/10.3390/bioengineering10020173>.

Russell, Stuart, et Peter Norvig. 2020. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. 4^e éd. Pearson. <http://aima.cs.berkeley.edu/>.

Wu, Qianfan, Adel Boueiz, Alican Bozkurt, et al. 2018. « [Deep Learning Methods for Predicting Disease Status Using Genomic Data](#) ». *Journal of biometrics & biostatistics* 9 (5).

Ressource

- [Logistic Regression 3-class Classifier](#) par `sklearn`

Prochain cours

- Évaluation croisée et mesures de performance

Annexe

Un-contre-Tous (complet)

```
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing import label_binarize

# Load the Iris dataset
iris = load_iris()
X, y = iris.data, iris.target

# Binarize the output
y_bin = label_binarize(y, classes=[0, 1, 2])

# Split the dataset into training and testing sets
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y_bin,
test_size=0.2, random_state=42)
```

Un-contre-Tous (complet)

```
In [38]: # Train a One-vs-All classifier for each class

classifiers = []
for i in range(3):
    clf = LogisticRegression()
```

```
clf.fit(X_train, y_train[:, i])
classifiers.append(clf)
```

Chaque régression logistique trouve un **hyperplan** dans un **espace à 4 dimensions** qui sépare les données en deux classes.

Un-contre-Tous (complet)

```
In [39]: # Predict on a new sample
new_sample = X_test[0].reshape(1, -1)

confidences = [clf.decision_function(new_sample) for clf in classifiers]

# Final assignment
final_class = np.argmax(confidences)

# Printing the result
print(f"Final class assigned: {iris.target_names[final_class]}")
print(f"True class: {iris.target_names[np.argmax(y_test[0])]}")
```

Final class assigned: versicolor
True class: versicolor

label_binarized

```
In [40]: from sklearn.preprocessing import label_binarize
from pprint import pprint

# Original class labels
y_train = np.array([0, 1, 2, 0, 1, 2, 1, 0])

# Binarize the labels
y_train_binarized = label_binarize(y_train, classes=[0, 1, 2])

# Assume y_train_binarized contains the binarized labels
print("Binarized labels:\n", y_train_binarized)

# Convert binarized labels back to the original numerical values
original_labels = [np.argmax(b) for b in y_train_binarized]
print("Original labels:\n", original_labels)
```

Binarized labels:

```
[[1 0 0]
 [0 1 0]
 [0 0 1]
 [1 0 0]
 [0 1 0]
 [0 0 1]
 [0 1 0]
 [1 0 0]]
```

Original labels:

```
[np.int64(0), np.int64(1), np.int64(2), np.int64(0), np.int64(1), np.int64(2), np.int64(1), np.int64(0)]
```

Marcel **Turcotte**

Marcel.Turcotte@uOttawa.ca

École de **science informatique** et de génie électrique (**SIGE**)

Université d'Ottawa



Attribution: "An image of a sad Chihuahua amigurumi with a birthday hat." Générée par DALL-E, via ChatGPT (GPT-4), OpenAI, 16 septembre, 2024.